

Evidencia 1 - Fase 2 - Parte B

IMPLEMENTACIÓN USANDO NLP

**HERRAMIENTA EXPERIMENTAL PARA DETECCIÓN DE SEÑALES DE
SUICIDALIDAD EN PUBLICACIONES DE REDDIT**

EQUIPO. 6 | TC3002B.501

ULISES JARAMILLO PORTILLA - A01798380

JULIO CESAR VIVAS MEDINA - A01749879

FERNANDA PONCE MACIEL - A01799293



CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

El Problema

Crisis de salud mental en aumento. Redes sociales como espacio de expresión emocional. Necesidad urgente de detección temprana.

Oportunidad

NLP permite analizar grandes volúmenes de texto
Identificar patrones lingüísticos de riesgo
Apoyo para revisión temprana





OBJETIVOS DEL PROYECTO



Objetivo 1

Desarrollar un modelo NLP para análisis de texto

Objetivo 3

Identificar patrones lingüísticos relevantes

Objetivo 2

Analizar publicaciones de Reddit de forma automatizada

Objetivo 4

Evaluar AUC, precisión y rendimiento del sistema





Pipeline de 4 Fases

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN



Fase 1

Datos del reto (data_train.csv / data_test_fold1.csv)

Fase 2

Preprocesamiento (limpieza y vectorización TF-IDF)

Fase 3

Entrenamiento del baseline TF-IDF + clasificador lineal

Fase 4

Evaluación y validación (CV + 37 pruebas)

PREPROCESAMIENTO DE TEXTO

1

Unión título + cuerpo

Ambos contienen señales relevantes. Separados perderíamos contexto.

```
f"{title}\n{text}"
```

2

Minúsculas

Normaliza vocabulario. 'Suicide' y 'suicide' son el mismo token.

```
.lower()
```

3

Reemplazo de URLs → url_token

Las URLs no aportan señal semántica pero sí pueden contaminar el vocabulario.

```
re.sub(r"https?:\/\/\S+", "url_token", text)
```

4

Eliminación de caracteres de control

Caracteres invisibles rompen la tokenización sin aportar significado.

```
re.sub(r"[\x00-\x1F\x7F]", " ", text)
```

5

Normalización de espacios

Compacta espacios múltiples causados por los pasos anteriores.

```
" ".join(text.split())
```

REPRESENTACIÓN DE TEXTO — TF-IDF

¿Por qué TF-IDF? Resalta palabras clave del corpus (alta TF) que no son comunes en todos los documentos (baja DF). Ideal para textos cortos con vocabulario clínico específico. Rápido, interpretable y fuerte baseline.

word_unigram

Palabras individuales.
Captura términos directos: 'suicidal', 'want to die'.

word_unigram_bigram

Pares de palabras consecutivas. Captura frases cortas de 2 tokens.

word_unigram_trigram

Tripletes de palabras. Captura frases más largas pero mayor dimensión.

char_wb_3_5

N-gramas de caracteres (3-5). Captura morfología, errores tipográficos y variantes. Feature del modelo final CV.

Principio clave de reproducibilidad: TF-IDF se ajusta (fit) SOLO sobre datos de entrenamiento, y se aplica (transform) sobre validación/test.

Esto evita **fuga de vocabulario** desde los datos de evaluación hacia el modelo.

Transformación texto → vector | Vocab ≈ decenas de miles de features | Representación dispersa (sparse)

CONTROL DE FUGA DE INFORMACIÓN

Una de las decisiones técnicas más críticas del pipeline.

Problema: split aleatorio

Si dividimos filas al azar, un usuario puede tener publicaciones en TRAIN y VALIDATION al mismo tiempo.
Su estilo de escritura, historia personal y vocabulario repetido producen una evaluación artificialmente alta que no generaliza.

Exploración: GroupShuffleSplit por user_id

Cada grupo (usuario) cae completo en UN solo subconjunto.
92 usuarios con múltiples posts están siempre del mismo lado → evaluación honesta de la capacidad de generalización a usuarios nuevos.

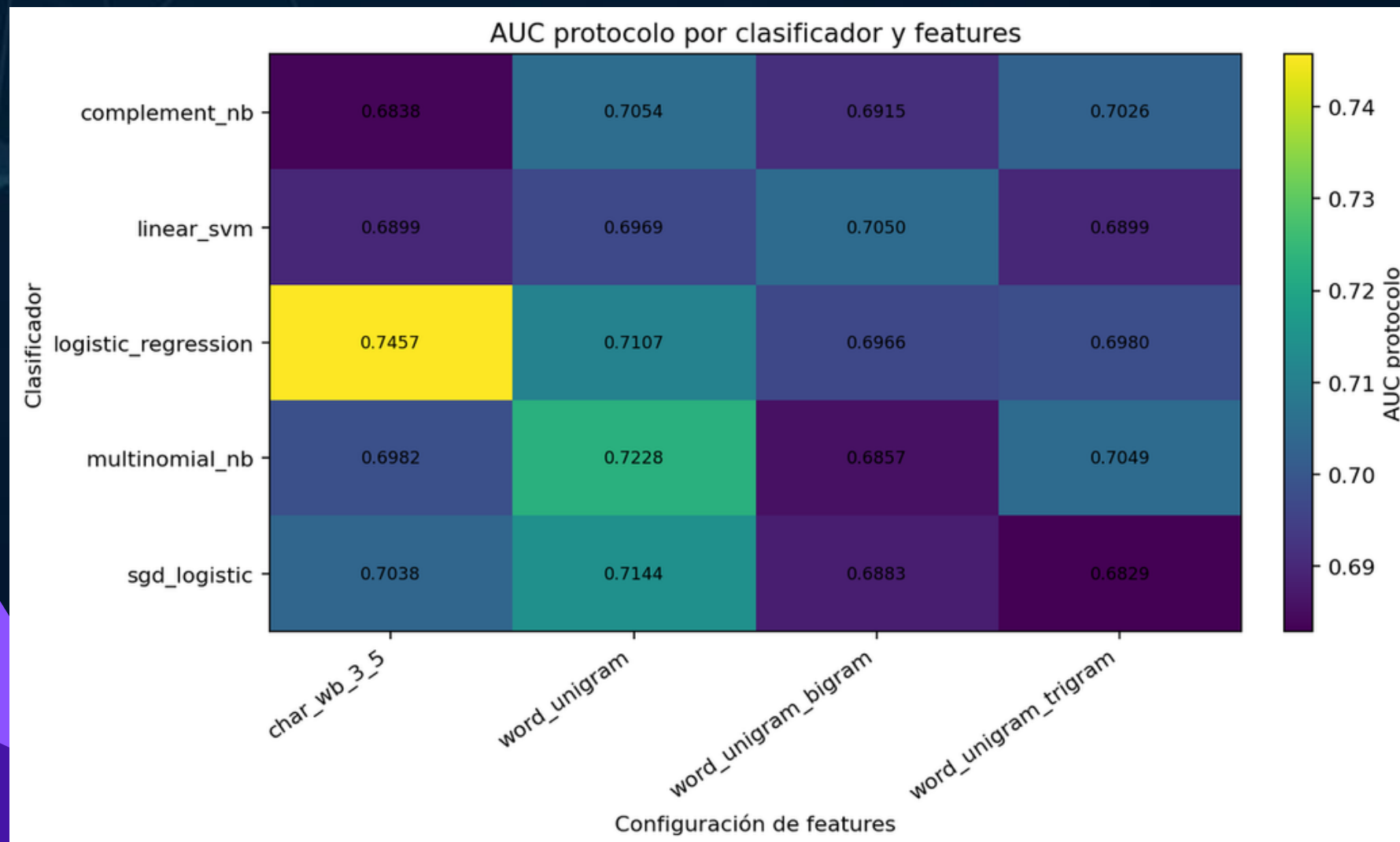
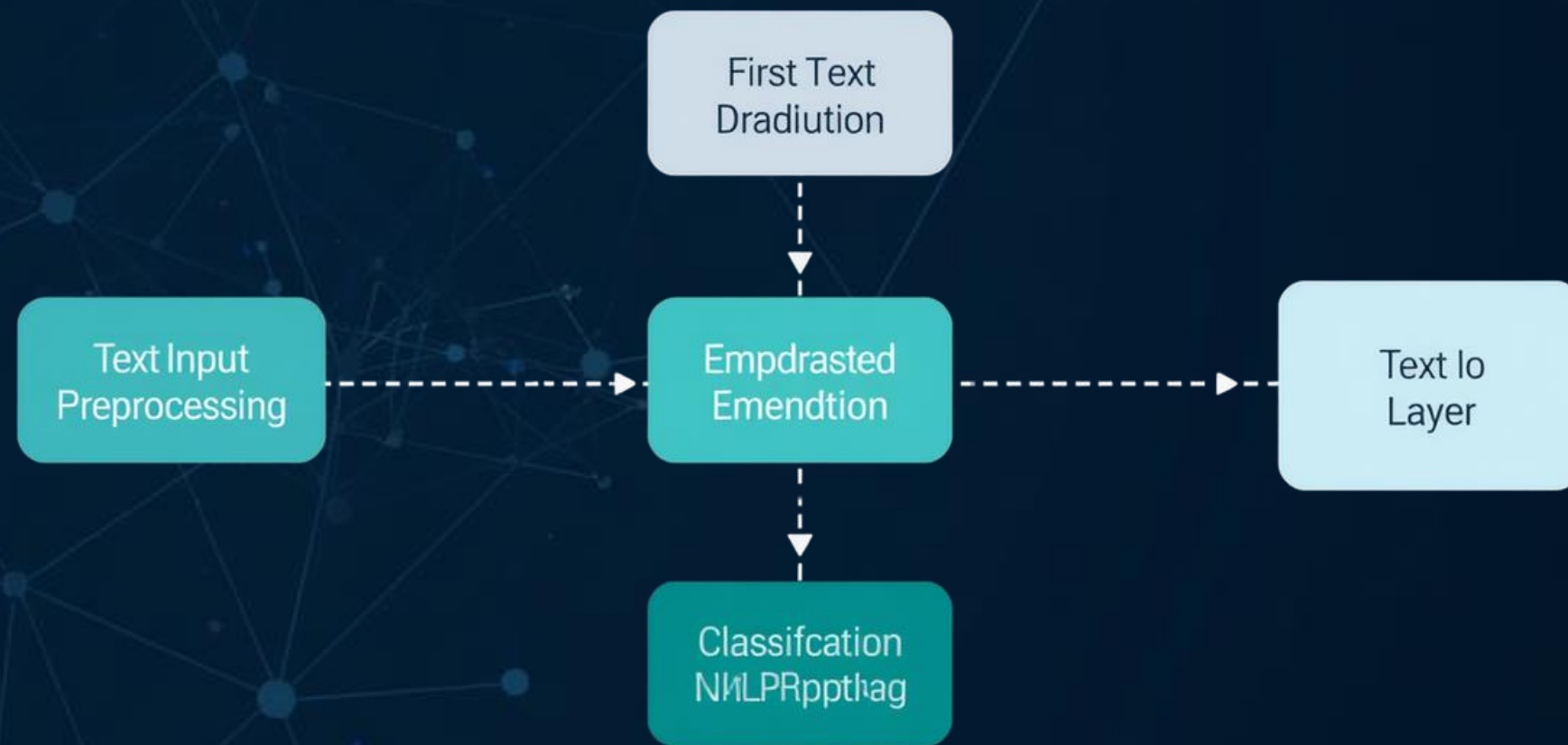
Segunda fuente de fuga: vocabulario TF-IDF

vectorizer.fit(X_train) → solo con train. El vocabulario y los IDF se calculan SIN ver validación.

vectorizer.transform(X_val) → validación se vectoriza con el vocabulario ya fijo. Nunca contamina.

Selección final: StratifiedGroupKFold sobre data_train.csv. Fold oficial: se evalúa SOLO después; sus etiquetas nunca se usan para selección ni hiperparámetros.

ARQUITECTURA DEL MODELO



Preprocesamiento

- limpieza textual
- normalización
- URL token

Clasificador

- Logistic Regression
- Complement NB
- Multinomial NB

Features

- - TF-IDF
- - unigramas
- - bigramas
- - char_wb_3_5

Parámetros

- max_features
- ngram_range
- single-split / CV
- random_state

MODELOS USADOS Y JUSTIFICACIÓN

1

Logistic Regression

Probabilidades calibradas, coeficientes interpretables, regularización L2.

ganador single-split

2

Linear SVM

Margen máximo en espacios dispersos de alta dimensión. Robusto con TF-IDF.

3

SGD Logistic

Versión eficiente de LR para grandes datasets. Convergencia rápida.

4

Multinomial NB

Modelo generativo natural para conteos de palabras. Ignora negaciones.

★

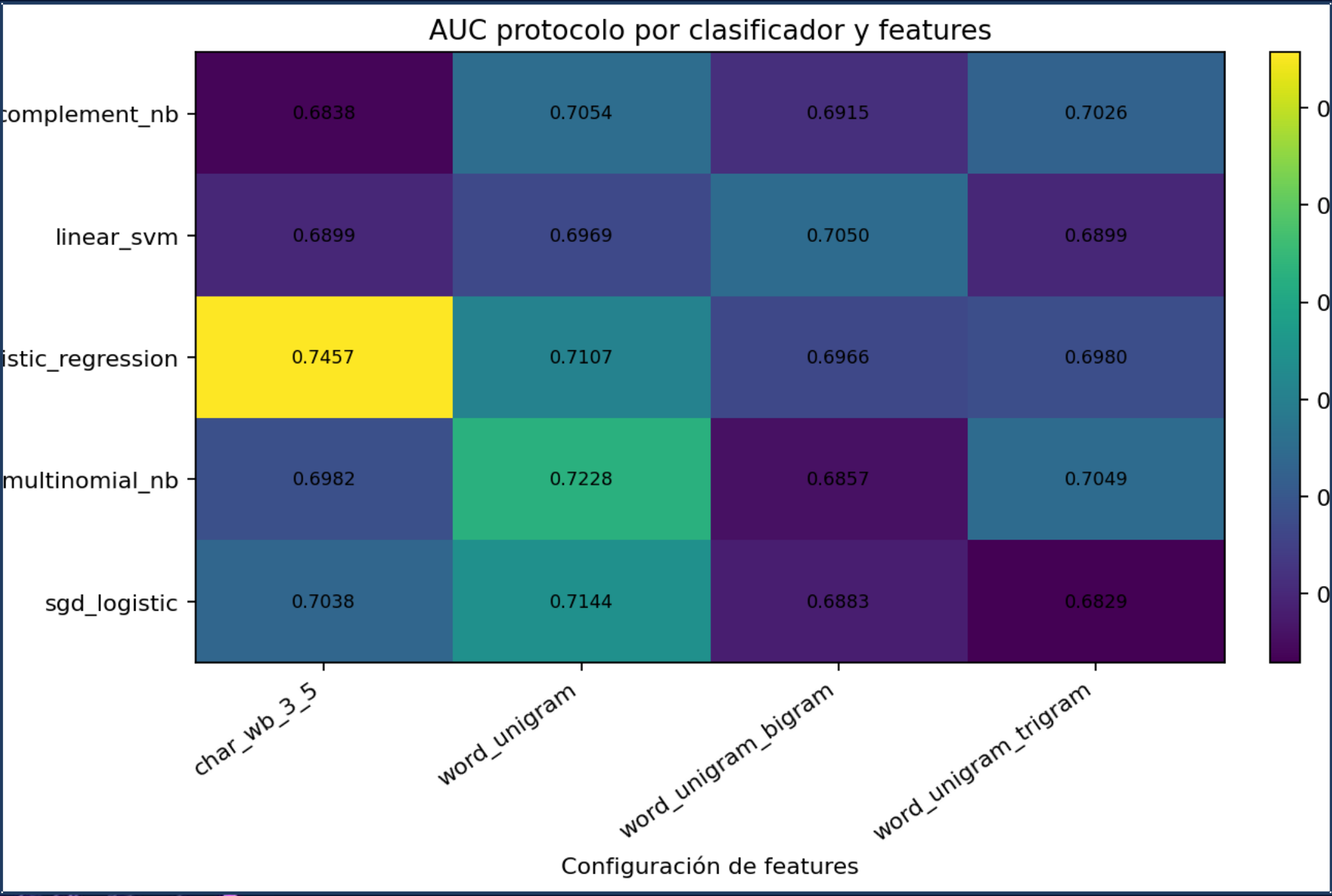
Complement NB

Modelo final seleccionado por CV: mean_protocol_auc 0.7281 ± 0.0198 .

Modelos lineales usan `class_weight='balanced'`; Naive Bayes usa `alpha`. CV: `StratifiedGroupKFold` por `user_id`.

EXPLORACIÓN — MATRIZ SINGLE-SPLIT

Exploración inicial: 5 clasificadores × 4 configuraciones TF-IDF = 20 combinaciones con tracking completo.



Ganador exploratorio
logistic_regression
+ char_wb_3_5

Protocol AUC 0.7457

ROC AUC 0.7996

F1-Score 0.7484

Precision 0.8056

Recall 0.6988

Heatmap exploratorio: Protocol AUC por clasificador × configuración TF-IDF

SELECCIÓN FINAL — CROSS-VALIDATION

La selección final usa solo data_train.csv: 5-fold StratifiedGroupKFold, agrupado por user_id y estratificado yes/no.

Configuración	Protocol AUC	ROC AUC	Recall	Precision	F1
Baseline single-split exploratorio	0.6966	0.7683	0.6747	0.7467	0.7089
Modelo final CV (CNB + char_wb_3_5)	0.7281 ± 0.0198	0.7984	0.7335	0.7401	0.7358

5-fold
SGKF

train
user_id

INTERPRETABILIDAD — ¿QUÉ APRENDIÓ EL MODELO?

Extraemos los pesos TF-IDF del clasificador para entender qué términos son predictores de cada clase.

Predictores clase 'yes' (suicidalidad)

removed

suicide

kill

want

die

kill myself

to kill

suicidal

Predictores clase 'no' (no suicidalidad)

depression

depressed

like

with

when

you

re

and

Hallazgo: 'removed' es el término más predictivo de yes. En Reddit, los moderadores remueven contenido de alto riesgo → el modelo aprende la asociación. Esto es una señal real pero contextual, no una causa psicológica.

RANKING CV — TOP 8 MODELOS

Ordenado por mean_protocol_auc en 5-fold StratifiedGroupKFold. Cada fila usa solo data_train.csv.

Clasificador Features	Mean Protocol AUC	Mean ROC AUC	Mean Recall	Mean F1	Mean Precision
1. complement_nb char_wb_3_5	0.7281	0.7984	0.7335	0.7358	0.7401
2. logistic_regression char_wb_3_5	0.7270	0.7924	0.7232	0.7326	0.7430
3. multinomial_nb char_wb_3_5	0.7230	0.7984	0.7615	0.7403	0.7221
4. multinomial_nb word_unigram_trigram	0.7092	0.7740	0.7271	0.7203	0.7180
5. multinomial_nb word_unigram_bigram	0.7074	0.7756	0.7577	0.7292	0.7040
6. sgd_logistic char_wb_3_5	0.7018	0.7776	0.7054	0.7080	0.7155
7. complement_nb word_unigram_bigram	0.7007	0.7756	0.6774	0.6990	0.7274
8. complement_nb word_unigram_trigram	0.6983	0.7740	0.6506	0.6874	0.7376

Fold oficial con modelo CV:

AUC protocolo 0.6878 · ROC AUC 0.7503 · Recall 0.6462 · Precisión 0.7179 · F1 0.6802

EVALUACIÓN OFICIAL — FOLD DE PRUEBA

EVALUACIÓN OFICIAL	Valor	Evidencia	TPR	FPR	AUC
Dataset	252 posts	130 yes / 122 no			
Modelo final CV	CNB + char_wb_3_5	selección por CV			
Matriz	TN 89 / FP 33	FN 46 / TP 84			
TPR	0.6462	84/(84+46)	0.6462		
FPR	0.2705	33/(33+89)		0.2705	
AUC protocolo	0.6878	(1+TPR-FPR)/2			0.6878
ROC AUC / Prec. / F1	0.7503 / 0.7179 / 0.6802	score + clase			
Lectura	menor que LR previo	no re-seleccionar por test			

VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE

Comportamiento crítico cubierto por 37 pruebas unitarias y comandos reproducibles.

VERIFICACIÓN	Ruta	Valida	Tests	Estado
Paquete	src/	pipeline	API	OK
Datos	test_data.py	columnas	4	OK
Preproceso	test_preproc.py	limpieza	3	OK
Split + CV	test_splitting.py + test_cross_validation.py	user_id/folds	9	OK
Features/modelo	features/model	TF-IDF/modelos	8	OK
Métricas	test_eval.py	AUC/TPR/FPR	3	OK
Experim./tracking	experiments + tracking	catálogo/summary	5	OK
Fold oficial	test_fold.py	sin re-selección	5	OK

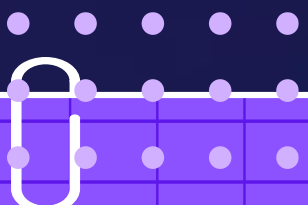
CONSTRUCCIÓN DEL CODEBASE

Módulos y scripts separados para mantener la solución verificable, extensible y trazable.

CODEBASE	Responsabilidad	Salida	Decisión	Prueba	Valor
config	parámetros	config	seed 42	-	repro
data	valida CSV	y	yes/no	data	robusto
preprocess	normaliza	texto	conserva	preproc	señal
split	train/val	split	user_id	splitting	sin fuga
features	TF-IDF	sparse	fit train	features	vocab
model	clasifica	score	5 modelos	model	compara
evaluation	métricas	JSON	AUC	eval	rúbrica
tracking/CV scripts	run/visualize	summary_cv	mean_auc	cv + tracking	selección



¡GRACIAS

A white paperclip icon and a grid of small white dots.

POR SU ATENCIÓN!

Several overlapping purple geometric shapes, including triangles and polygons, creating a modern, abstract design.